

UNIVERSITAS DHARMA ANDALAS
FAKULTAS FARMASI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Dibina oleh : Yayasan Pendidikan Dharma Andalas (YPDA)



SKRIPSI

Judul

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRODUK BAN YANG
COCOK UNTUK PELANGGAN TOKO AHMAD BAN PADANG
MENGUNAKAN METODE VIKOR

Oleh

Riyan Martin Lubis

NOBP : 18130013

Program Studi : Sistem Informasi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu

Pada Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi Universitas Dharma Andalas

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Di industri ritel ban, seperti yang dihadapi oleh Toko Ahmad Ban Padang, persaingan yang semakin ketat dan ekspektasi pelanggan yang meningkat menuntut adanya pendekatan yang lebih efisien dan terstruktur dalam menentukan produk ban yang paling cocok untuk setiap pelanggan. Sebagai tanggapan terhadap kompleksitas ini, penggunaan sistem pendukung keputusan (SPK) menjadi solusi yang krusial untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan.

SPK adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis guna mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Toko Ahmad Ban Padang, SPK akan meintegrasikan data produk ban yang komprehensif dengan informasi mengenai preferensi pelanggan, seperti jenis kendaraan, kondisi jalan yang sering dilalui, preferensi merek, serta budget yang tersedia. Hal ini memungkinkan toko untuk memberikan rekomendasi ban yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan unik setiap pelanggan.

Selain itu, metode VIKOR (*VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje*) merupakan salah satu pendekatan dalam pengambilan keputusan multi-kriteria yang dapat diterapkan secara efektif dalam konteks ini. VIKOR memungkinkan penilaian terhadap berbagai alternatif produk ban berdasarkan beberapa kriteria penting, seperti harga, kualitas, ketahanan, dan preferensi

pelanggan. Dengan menggunakan VIKOR, Toko Ahmad Ban Padang dapat menghasilkan peringkat alternatif ban yang optimal berdasarkan kompromi antara solusi ideal dan solusi negatif ideal, sehingga memungkinkan mereka untuk menawarkan pilihan yang paling sesuai kepada pelanggan. Penerapan SPK di Toko Ahmad Ban Padang tidak hanya akan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dapat memperkuat kompetitivitas toko di pasar yang semakin dinamis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan toko dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pengelolaan stok dan penjualan produk ban.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan yang efektif dalam konteks penentuan produk ban yang cocok untuk pelanggan Toko Ahmad Ban Padang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan strategi pemasaran dan operasional toko, serta memperkuat posisi Toko Ahmad Ban Padang dalam pasar yang kompetitif, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul: **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRODUK BAN YANG COCOK UNTUK PELANGGAN TOKO AHMAD BAN PADANG MENGGUNAKAN METODE VIKOR”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem pendukung keputusan dalam penentuan produk ban yang cocok untuk pelanggan Toko Ahmad Ban Padang?
2. Bagaimana metode VIKOR dapat diterapkan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menentukan produk ban yang cocok untuk pelanggan Toko Ahmad Ban Padang?
3. Bagaimana implementasi sistem pendukung keputusan dalam proses penentuan produk ban yang cocok untuk pelanggan Toko Ahmad Ban Padang?

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan proposal skripsi ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi permasalahan berupa:

1. Sistem Pendukung Keputusan ini akan dibuat berbasis Android dan tidak termasuk pengembangan untuk platform lain seperti iOS.
2. Sistem Pendukung Keputusan ini berfokus pada perancangan dan pembangunan SPK yang akan membantu dalam penentuan produk ban yang cocok untuk pelanggan.
3. Sistem Pendukung Keputusan ini akan mengimplementasikan metode VIKOR sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan, metode ini

akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif ban dan memilih yang paling optimal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

1.4. Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu dibuat suatu hipotesis atau kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya di akhir penelitian ini. Adapun hipotesis yang telah penulis buat sebagai Berikut:

1. Diharapkan Penggunaan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis aplikasi Android dengan metode VIKOR di toko Ahmad Ban Padang akan memungkinkan pemilik toko untuk menentukan produk ban yang cocok untuk pelanggan yang lebih optimal, dengan mempertimbangkan berbagai merek, tipe, ukuran, dan kualitas ban yang tersedia di pasaran.
2. Diharapkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis aplikasi Android dengan metode VIKOR akan membantu pelanggan Toko Ahmad Ban Padang dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan akurat dalam menentukan produk ban yang cocok, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja toko secara keseluruhan.
3. Diharapkan Penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis aplikasi Android dengan metode VIKOR di toko Ahmad Ban Padang akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik,

sehingga dapat menjadi inovasi yang signifikan dalam industri perdagangan ban kendaraan di Kota Padang.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Produk Ban yang cocok untuk pelanggan, menganalisa berbagai merek, tipe, ukuran, dan kualitas ban yang tersedia di pasaran untuk menentukan produk ban unggulan yang akan dijual di toko Ahmad Ban Padang.
2. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis Android yang menggunakan metode VIKOR sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan (SPK) untuk membantu pelanggan toko dalam menentukan produk ban yang cocok.
3. Menguji dan menerapkan hasil keputusan dari sistem pendukung keputusan menggunakan metode VIKOR di Toko Ahmad Ban Padang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan membantu pemilik toko Ahmad Ban Padang untuk memahami lebih baik kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efisiensi

operasional dalam menentukan produk ban yang cocok untuk pelanggan.

2. Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan yang terintegrasi, diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Implementasi aplikasi berbasis Android dengan metode VIKOR di toko Ahmad Ban Padang dapat menjadi inovasi yang signifikan dalam industri perdagangan ban kendaraan di Kota Padang.
4. Diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kinerja Toko Ahmad Ban Padang secara keseluruhan dengan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat dalam menentukan produk ban yang cocok untuk pelanggan.